9. Számítási feladat

Az egyik legismertebb karbonsav, a vajsav ($C_4H_8O_2$) a természetben is előfordul, de iparilag is előállítható, sőt további szerves anyagok szintézisében is gyakran használják.
Egy vajsavminta 22,9 cm^3-éhez valamely ismeretlen egyértékű, szekunder alkoholból 36,8 grammot adtunk. Katalizátor jelenlétében az egyensúly beálltáig a sav 84,8%-a alakult észterré. A folyamat egyensúlyi állandója $K = 4{,}15$. (A vajsav sűrűsége 0,961 g/cm^3.)

a) Számítással határozza meg a kísérletben felhasznált alkohol moláris tömegét, és adja meg a tudományos nevét!

Egy másik vajsavmintát vízzel felhígítottak 2,00 dm^3 végtérfogatra, így a keletkező oldat pH-ja 3,05 lett. A vajsav savi disszociációs állandója $K_s = 1{,}50 \cdot 10^{-5}$.
b) Mekkora térfogatú vajsavat kellett ehhez kimérni?

14 pont	